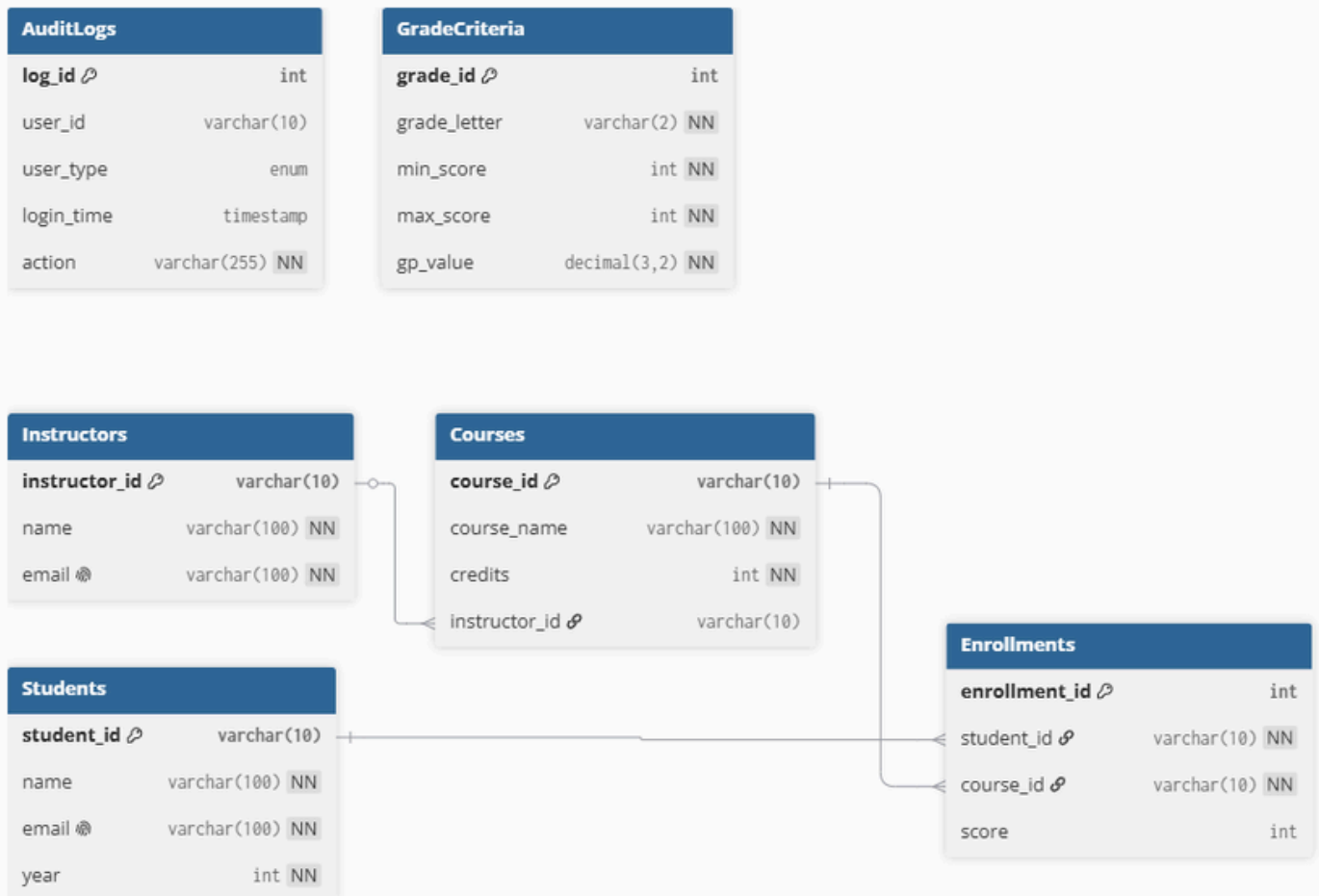


004นายอนุกุล บุญทา

006น.ส.วริศรา ชูเรืองสกุล

008นายปภังกร ทองเจริญ

Er Diagram



```

-- =====
-- 1. เริ่มต้นและเตรียมความพร้อมฐานข้อมูล
-- =====

USE abc;

-- ลบ View และตารางเดิมออกก่อน (ตามลำดับความสัมพันธ์ Foreign Key) เพื่อไม่ให้เกิด Error เวลาเริ่มรันใหม่
DROP VIEW IF EXISTS StudentGradesView;
DROP TABLE IF EXISTS AuditLogs;
DROP TABLE IF EXISTS Enrollments;
DROP TABLE IF EXISTS Students;
DROP TABLE IF EXISTS Courses;
DROP TABLE IF EXISTS Instructors;
DROP TABLE IF EXISTS GradeCriteria;

-- =====
-- 2. สร้างตารางระบบ (Database Schema)
-- =====

-- ตารางเกณฑ์การตัดเกรด
CREATE TABLE GradeCriteria (
    grade_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    grade_letter VARCHAR(2) NOT NULL,
    min_score INT NOT NULL,
    max_score INT NOT NULL,
    gp_value DECIMAL(3,2) NOT NULL
);

-- ตารางอาจารย์
CREATE TABLE Instructors (
    instructor_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);

-- ตารางวิชา
CREATE TABLE Courses (
    course_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    course_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    credits INT NOT NULL,
    instructor_id VARCHAR(10),
    CONSTRAINT fk_instructor FOREIGN KEY (instructor_id) REFERENCES Instructors(instructor_id)
);

-- ตารางนักศึกษา (ระบบจะสร้าง Unique Index บนคอลัมน์ email ให้โดยอัตโนมัติ)
CREATE TABLE Students (
    student_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    year INT NOT NULL
);

```

-- ตารางการลงทะเบียน (เก็บคะแนนดิบของนักศึกษา)

```
CREATE TABLE Enrollments (  
  enrollment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  student_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
  course_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
  score INT DEFAULT 0,  
  CONSTRAINT fk_student FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES Students(student_id),  
  CONSTRAINT fk_course FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES Courses(course_id)  
);
```

-- ตารางบันทึกการใช้งานระบบ (Audit Trail สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง)

```
CREATE TABLE AuditLogs (  
  log_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  user_id VARCHAR(10),  
  user_type ENUM('Student', 'Instructor'),  
  login_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  action VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

-- =====

-- 3. เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง (Insert Sample Data)

-- =====

-- ข้อมูลเกณฑ์การตัดเกรด

```
INSERT INTO GradeCriteria (grade_letter, min_score, max_score, gp_value) VALUES  
( 'A', 80, 100, 4.00),  
( 'B+', 75, 79, 3.50),  
( 'B', 70, 74, 3.00),  
( 'C+', 65, 69, 2.50),  
( 'C', 60, 64, 2.00),  
( 'D+', 55, 59, 1.50),  
( 'D', 50, 54, 1.00),  
( 'F', 0, 49, 0.00);
```

-- ข้อมูลอาจารย์

```
INSERT INTO Instructors (instructor_id, name, email) VALUES  
( 'INS001', 'ดร. สมชาย รักเรียน', 'somchai@univ.ac.th'),  
( 'INS002', 'ผศ. สมศรี มั่งคั่ง', 'somsri@univ.ac.th'),  
( 'INS003', 'ดร. วิชัย ใจดี', 'wichai@univ.ac.th');
```

-- ข้อมูลวิชา

```
INSERT INTO Courses (course_id, course_name, credits, instructor_id) VALUES  
( 'CS101', 'Introduction to Computer Science', 3, 'INS001'),  
( 'CS102', 'Database Systems', 3, 'INS002'),  
( 'CS103', 'Web Programming', 3, 'INS001'),  
( 'MATH201', 'Calculus I', 3, 'INS003');
```

-- ข้อมูลนักศึกษา

```
INSERT INTO Students (student_id, name, email, year) VALUES
('660101', 'นายกิตติศักดิ์ มานะ', 'kitti@student.ac.th', 1),
('660102', 'นางสาวมาลี สวยงาม', 'malee@student.ac.th', 1),
('650101', 'นายประเสริฐ ดีเลิศ', 'prasert@student.ac.th', 2),
('650102', 'นางสาวจินตนา พาเพลิน', 'jintana@student.ac.th', 2);
```

-- ข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมคะแนน

```
INSERT INTO Enrollments (student_id, course_id, score) VALUES
('660101', 'CS101', 85),
('660101', 'MATH201', 76),
('660102', 'CS101', 72),
('650101', 'CS102', 92),
('650101', 'CS103', 68),
('650102', 'CS102', 77);
```

-- ข้อมูลประวัติการใช้งาน (Logs)

```
INSERT INTO AuditLogs (user_id, user_type, action) VALUES
('660101', 'Student', 'Login to system'),
('INS001', 'Instructor', 'Uploaded course material'),
('650101', 'Student', 'Registered for CS102');
```

-- =====

-- 4. การจัดการประสิทธิภาพ (Index Optimization)

-- =====

-- สร้าง Index บนเงื่อนไขและ Foreign Key เพื่อเร่งความเร็วในการ JOIN และค้นหาข้อมูลรวดเร็ว

```
CREATE INDEX idx_score ON Enrollments(score);
CREATE INDEX idx_enrollment_student ON Enrollments(student_id);
CREATE INDEX idx_enrollment_course ON Enrollments(course_id);
```

-- =====

-- 5. การจัดการความปลอดภัย (View Security & Auto Grading)

-- =====

-- สร้าง View เพื่อคำนวณเกรดอัตโนมัติ และซ่อนข้อมูลส่วนตัวสำคัญ (เช่น Email, Log) ออกไปจากผู้ใช้ทั่วไป

```
CREATE VIEW StudentGradesView AS
SELECT
s.student_id,
s.name AS student_name,
c.course_name,
e.score,
g.grade_letter,
g.gp_value
FROM Students s
JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id
JOIN GradeCriteria g ON e.score BETWEEN g.min_score AND g.max_score;
```

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ auditlogs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ courses	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ enrollments	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KiB	-
☐ gradecriteria	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ instructors	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ studentgradesview	★ Browse Structure Search Insert Edit Drop	~0	View	---	-	-
☐ students	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
7 tables	Sum	~28	InnoDB	utf8mb4_general_ci	240.0 KiB	0 B

☐ Check all

With selected:

Server: 127.0.0.1 » Database: abc » Table: students

Browse

Structure

SQL

Search

Insert

Export

Import

Privileges

Operations

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	student_id	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 2	name	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	year	int(11)			No	None			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse

Change

Drop

Primary

Unique

Index

Print

Propose table structure

Track table

Move columns

Normalize

Add

1

column(s)

after year

Go

Indexes

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
Edit Rename Drop	PRIMARY	BTREE	Yes	No	student_id	4	A	No	
Edit Rename Drop	email	BTREE	Yes	No	email	4	A	No	
Edit Rename Drop	idx_student_email	BTREE	No	No	email	4	A	No	

Extra options

student_id	student_name	course_name	score	grade_letter	gp_value
650101	นายประเสริฐ ดีเลิศ	Web Programming	68	C+	2.50
650101	นายประเสริฐ ดีเลิศ	Database Systems	92	A	4.00
650102	นางสาวจินตนา พาเพลิน	Database Systems	77	B+	3.50
660101	นายกิตติศักดิ์ มานะ	Calculus I	76	B+	3.50
660101	นายกิตติศักดิ์ มานะ	Introduction to Computer Science	85	A	4.00
660102	นางสาวมาลี สวยงาม	Introduction to Computer Science	72	B	3.00

☐ Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Server: 127.0.0.1 > Database: abc

StructureSQLSearchQueryExportImportOperationsPrivilegesRoutinesEventsTriggersTrackingDesignerMore

Show query box

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

-- 1. เลือกใช้ฐานข้อมูลที่ต้องการ **USE** abc;

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

-- 2. สร้างตาราง (Step 3 & 4) -- ตารางอาจารย์ (Instructor) **CREATE TABLE** Instructors (instructor_id **VARCHAR**(10) **PRIMARY KEY**, name **VARCHAR**(100) **NOT NULL**, email **VARCHAR**(100) **UNIQUE NOT NULL**);

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

-- ตารางวิชา (Course) **CREATE TABLE** Courses (course_id **VARCHAR**(10) **PRIMARY KEY**, course_name **VARCHAR**(100) **NOT NULL**, credits **INT NOT NULL**, instructor_id **VARCHAR**(10), **CONSTRAINT** fk_instructor **FOREIGN KEY** (instructor_id) **REFERENCES** Instructors(instructor_id));

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

-- ตารางนักศึกษา (Student) **CREATE TABLE** Students (student_id **VARCHAR**(10) **PRIMARY KEY**, name **VARCHAR**(100) **NOT NULL**, email **VARCHAR**(100) **UNIQUE NOT NULL**, year **INT NOT NULL**);

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

-- ตารางลงทะเบียน (Enrollment) **CREATE TABLE** Enrollments (enrollment_id **INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY**, student_id **VARCHAR**(10) **NOT NULL**, course_id **VARCHAR**(10) **NOT NULL**, grade **VARCHAR**(2), **CONSTRAINT** fk_student **FOREIGN KEY** (student_id) **REFERENCES** Students(student_id), **CONSTRAINT** fk_course **FOREIGN KEY** (course_id) **REFERENCES** Courses(course_id));

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

-- ตารางบันทึกการใช้งาน (Audit Trail) **CREATE TABLE** AuditLogs (log_id **INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY**, user_id **VARCHAR**(10), user_type **ENUM**('Student', 'Instructor'), login_time **TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**, action **VARCHAR**(255) **NOT NULL**);

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

-- 3. เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง (Step 5) -- ข้อมูลอาจารย์ **INSERT INTO** Instructors (instructor_id, name, email) **VALUES** ('INS001', 'ดร. สมชาย รักเรียน', 'somchai@univ.ac.th'), ('INS002', 'พศ. สมศรี มั่งคั่ง', 'somsri@univ.ac.th'), ('INS003', 'ดร. วิชัย ใจดี', 'wichai@univ.ac.th');

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

4 rows inserted. (Query took 0.0004 seconds.)

-- ข้อมูลวิชา **INSERT INTO** Courses (course_id, course_name, credits, instructor_id) **VALUES** ('CS101', 'Introduction to Computer Science', 3, 'INS001'), ('CS102', 'Database Systems', 3, 'INS002'), ('CS103', 'Web Programming', 3, 'INS001'), ('MATH201', 'Calculus I', 3, 'INS003');

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

4 rows inserted. (Query took 0.0005 seconds.)

-- ข้อมูลนักศึกษา **INSERT INTO** Students (student_id, name, email, year) **VALUES** ('660101', 'นายกิตติศักดิ์ นามะ', 'kitti@student.ac.th', 1), ('660102', 'นางสาวมาลี สวยงาม', 'malee@student.ac.th', 1), ('650101', 'นายประเสริฐ สืบเลิศ', 'prasert@student.ac.th', 2), ('650102', 'นางสาวจินตนา พานพรัตน์', 'jintana@student.ac.th', 2);

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

6 rows inserted.
Inserted row id: 6 (Query took 0.0004 seconds.)

-- ข้อมูลการลงทะเบียน **INSERT INTO** Enrollments (student_id, course_id, grade) **VALUES** ('660101', 'CS101', 'A'), ('660101', 'MATH201', 'B+'), ('660102', 'CS101', 'B'), ('650101', 'CS102', 'A'), ('650101', 'CS103', 'C+'), ('650102', 'CS102', 'B+');

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

3 rows inserted.
Inserted row id: 3 (Query took 0.0004 seconds.)

-- ข้อมูล Log **INSERT INTO** AuditLogs (user_id, user_type, action) **VALUES** ('660101', 'Student', 'Login to system'), ('INS001', 'Instructor', 'Uploaded course material'), ('650101', 'Student', 'Registered for CS102');

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Showing rows 0 - 5 (6 total, Query took 0.0005 seconds.) [student_id: 650101... - 660102...]

-- 4. SELECT query ดูข้อมูลนักศึกษาและบทเรียน (Step 6) **SELECT** s.student_id, s.name AS student_name, c.course_name, e.grade FROM Students s JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id **ORDER BY** s.student_id;

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

index and View

✔ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

`CREATE INDEX idx_enrollment_student ON Enrollments(student_id);`

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✔ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

`CREATE INDEX idx_enrollment_course ON Enrollments(course_id);`

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✔ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

`-- 5. Bonus: เพิ่ม Index และ View -- สร้าง Index เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาด้วย email CREATE INDEX idx_student_email ON Students(email);`

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✔ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

`CREATE INDEX idx_instructor_email ON Instructors(email);`

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✔ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0006 seconds.)

`-- สร้าง View เพื่อความปลอดภัย (ซ่อนข้อมูล sensitive และลดความซับซ้อน) CREATE VIEW StudentGradesView AS SELECT s.student_id, s.name, c.course_name, e.grade FROM Students s JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id;`

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✔ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

`-- ทดสอบเรียกใช้ View -- SELECT * FROM StudentGradesView;;`

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]